

Варианты первой части

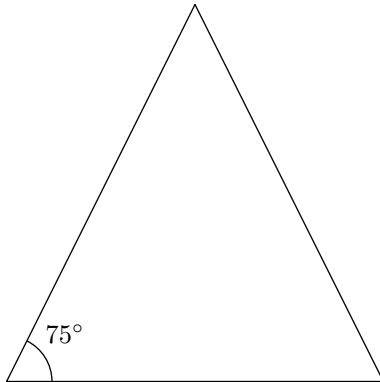
Классная работа

Wild Mathing



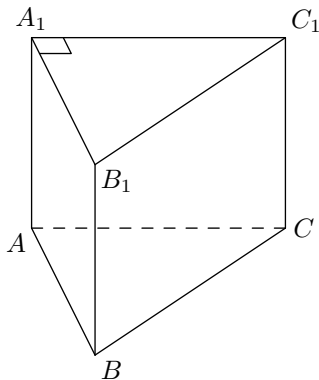
Задача 1

Угол при основании равнобедренного треугольника равен 75° . Боковая сторона треугольника равна 11. Найдите площадь этого треугольника.



Задача 2

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 5 и 6. Боковые ребра призмы равны $10/\pi$. Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.



Задача 3

Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 бадминтонистов, среди которых 22 спортсмена из России, в том числе Андрей Чаев. Найдите вероятность того, что в первом туре Андрей Чаев будет играть с каким-либо бадминтонистом из России.

Задача 4

В аэропорту два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна $0,35$. Такова же вероятность того, что кофе закончится во втором автомате. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна $0,16$. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Задача 5

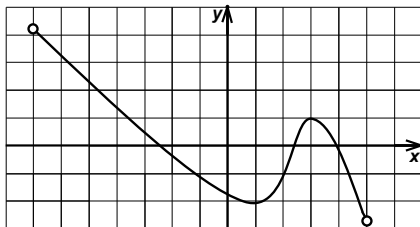
Решите уравнение $\sqrt{6+5x} = x$. Если оно имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из них.

Задача 6

Вычислите значение выражения $\log_7 24,5 + \log_7 2$.

Задача 7

На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-7; 5)$.
Определите количество целых точек, в которых производная функции отрицательна.



Задача 8

Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле

$$A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|},$$

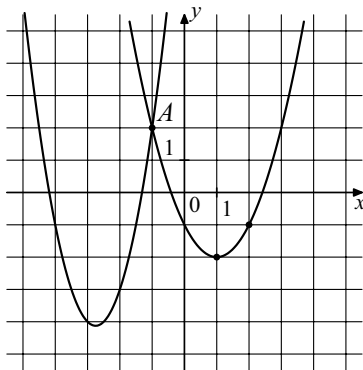
где ω — частота вынуждающей силы (в с^{-1}), A_0 — постоянный параметр, $\omega_p = 360 \text{ с}^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту, меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более, чем на 12,5%. Ответ выразите в с^{-1} .

Задача 9

Первые 190 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 180 км — со скоростью 90 км/ч, а затем 170 км — со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Задача 10

На рисунке изображены графики функций $f(x) = 2x^2 + 11x + 11$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .

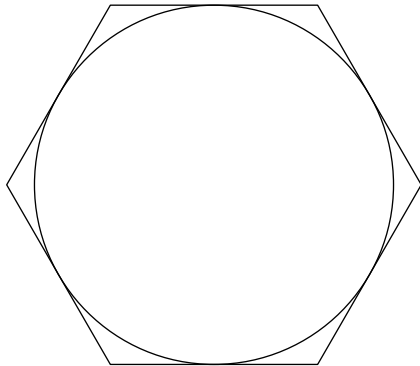


Задача 11

Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 5$ из интервала $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

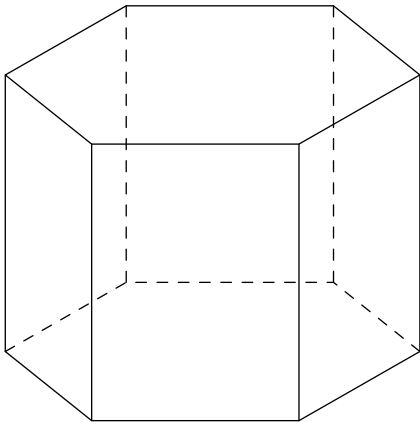
Задача 1

Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной $\sqrt{3}$.



Задача 2

В правильной шестиугольной призме сторона основания равна 2, боковое ребро равно 5. Найдите площадь боковой поверхности призмы.



Задача 3

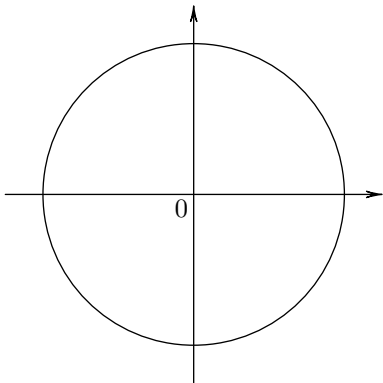
Игральный кубик бросают трижды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют событию $A = \{\text{сумма очков не более 6}\}$?

Задача 4

Четыре человека А, Б, В, Г становятся в очередь в случайном порядке. Найдите вероятность того, что А стоит в очереди раньше Б, если известно, что А стоит раньше В. При необходимости ответ округлите до сотых.

Задача 5

Найдите наибольший корень уравнения $\sqrt{2} \sin(2\pi x) = 0$, принадлежащий отрезку $[1; 3,6]$.



Задача 6

Вычислите значение выражения $\sqrt{a^2 - 4a + 4} + \sqrt{a^2 - 10a + 25}$ при $3 \leq a \leq 4$.

Задача 7

Прямая $y = x - 1 + \sin \pi$ параллельна касательной к графику функции $y = 0,25x^4 + \pi$.
Найдите абсциссу точки касания.

Задача 8

Коэффициент полезного действия (КПД) кормпозапарника равен отношению количества теплоты, затраченного на нагревание воды массой $m_{\text{в}}$ (в килограммах) от температуры t_1 до температуры t_2 (в градусах Цельсия) к количеству теплоты, полученному от сжигания дров массы $m_{\text{др}}$ кг. Он определяется формулой

$$\eta = \frac{c_{\text{в}} m_{\text{в}} (t_2 - t_1)}{q_{\text{др}} m_{\text{др}}} \cdot 100\%,$$

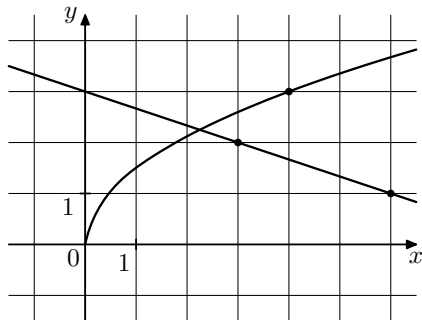
где $c_{\text{в}} = 4,2 \cdot 10^3$ Дж/(кг·К) — теплоемкость воды, $q_{\text{др}} = 8,3 \cdot 10^6$ Дж/кг — удельная теплота сгорания дров. Определите наименьшее количество дров, которое понадобится сжечь в кормозапарнике, чтобы нагреть $m = 83$ кг воды от 10°C до кипения, если известно, что КПД кормозапарника не больше 21%. Ответ выразите в килограммах.

Задача 9

Заказ в 180 деталей первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем второй рабочий. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что он за час делает на 3 детали меньше?

Задача 10

На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



Задача 11

Найдите точку минимума функции $y = 7x^2 + 2x + 3$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы